

RELAZIONI D'ORDINE

Supponiamo di avere $R \subseteq A \times A$. R si dice **RELAZIONE D'ORDINE SU A** se gode delle proprietà

RIFLESSIVA, **ANTISIMMETRICA** e **TRANSITIVA**

insieme

- Si scrive che (A, R) è **PARZIALMENTE ORDINATO** o **POSET** (partially ordered set) se R è una relazione d'ordine su A
- Si scrive che (A, R) è **TOTALMENTE ORDINATO** se ogni coppia di elementi di A è confrontabile, cioè se $\forall a, b \in A$ $a R b$ oppure $b R a$

ESEMPI DI RELAZIONI D'ORDINE :

① $(\mathbb{N}, \leq) \rightarrow a \leq b \text{ se } \exists c \in \mathbb{N} \text{ t.c. } b = a + c$

↳ **E' TOTALMENTE ORDINATO**: posso prendere due qualsiasi numeri naturali n e m e dire che $n \leq m$ oppure che $m \leq n$

② $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

↓
INSIEME DELLE
PARTI DI A:
insieme di tutti i
sottoinsiemi di A

NON E' TOTALMENTE ORDINATO:

non e' detto che due sottoinsiemi di A siano contenuti nell'altro
→ non e' detto che posso confrontare due qualsiasi sottoinsiemi di A

③ $A = \mathbb{N}_0 \quad a R b \text{ se } a \mid b$

↳ $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$ senza lo zero

$(\mathbb{N}_0, \mid)$ **E' ORDINATO (ORDINATO e' uguale a dire PARZIALMENTE ORDINATO)**:

ESEMPIO: 2 e 9 non sono confrontabili, poiche' 9 non divide 2 e 2 non divide 9

OSSERVA: $(\mathbb{N}, <)$ **NON E' UNA RELAZIONE D'ORDINE**,

poiche' si va a perdere la proprieta' riflessiva (alcuni dicono che questa relazione possiede la proprieta' **ANTIRIFLESSIVA**, e altri ancora definiscono come rel. d'ordine quelle che sono antiriflessive, antisimmetriche e transitive. noi manteniamo la definizione fornita prima...)

OSSERVA: sia $R \subseteq A \times A$. Esiste sempre la minima relazione d'ordine che contiene R ?

RISPOSTA: NO! Dovrei cercare la chiusura riflessiva, antisimmetrica e transitiva di R . Ma abbiamo detto che non esiste sempre la chiusura antisimmetrica (almeno che R non sia già antisimmetrica!)

-> la chiusura d'ordine può ESISTERE se R è già ANTISIMMETRICA

NON È L'UNICA CONDIZIONE, MA È UNA NECESSARIA

Calcoliamo la chiusura riflessiva e transitiva di R . Per le proprietà già studiate, ci sono due casi:

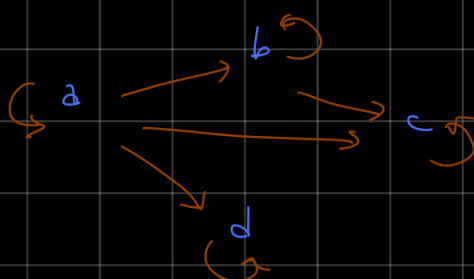
- se questa chiusura è antisimmetrica, allora è la chiusura d'ordine di R
- Altrimenti, la chiusura d'ordine di R NON ESISTE

OSSERVA 3: Per un insieme finito, una relazione d'ordine si può rappresentare con il **DIAGRAMMA DI HASSE**. vediamo come funziona...

REGOLE PER IL DIAGRAMMA DI HASSE:

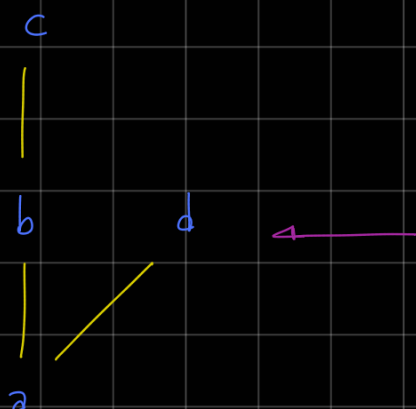
- ① Non si rappresentano gli autoanelli
- ② Non si mette la punta della freccia e si assume che l'arco vada dal vertice più in basso a quello più in alto nel disegno
- ③ Se esistono gli archi (a,b) e (b,c) , si evita di disegnare (a,c) . Tanto si sa che esiste per la proprietà transitiva nelle relazioni d'ordine

ESEMPIO:



← relazione d'ordine

Il diagramma di Hasse di questa relazione è...



Non mettiamo (a,c) o gli autoanelli, ma sappiamo che esistono per la proprietà transitiva e riflessiva della relazione. Notiamo quanto è meno complesso il grafo in questo modo.

DEFINIZIONI IMPORTANTI:

Sia A un insieme ordinato. Un oggetto si dice **MASSIMO** di A rispetto a una relazione d'ordine se esiste un elemento $M \in A$ tale che $\forall a \in A, a R M$

Invece un oggetto si dice **MINIMO** di A se esiste un elemento $m \in A$ tale che $\forall a \in A, m R a$

OSSERVA: Il massimo, se esiste, è **UNICO**
(minimo)

Infatti supponiamo $\bar{M}$ e M siano massimi allora $M R \bar{M}$ e $\bar{M} R M$. Ma per le proprietà dell'antisimmetria questo significa che $M = \bar{M}$

Si dice **MASSIMALE** di A se esiste un elemento $M \in A$ tale che $\forall a \in A : M R a \Rightarrow M = a$

Invece si dice **MINIMALE** di A se esiste un elemento $m \in A$ tale che $\forall a \in A : a R m \Rightarrow m = a$

(minimali)

OSSERVA: Il massimale, se esiste, non è detto che sia unico!

TEOREMA:

Se A è **pinito** e si ha un unico **MASSIMALE** di A ,
questo è **MASSIMO**
(MINIMO)

